Marko Šegon
Gimnazija Pula, Astronomsko društvo "Istra" Pula
II Razred

Kako razlikovati mikrometeorite od čestica zemaljskog porijekla

Pula, listopad 2010.
šk.god.2010/2011.

mentor: Damir Šegon, SSS
damir.segon@pu.htnet.hr

Sadržaj

Uvod	**3**
Cilj rada	**4**
Metoda prikupljanja uzoraka	**5**
Alati koje sam koristio za mjerenja gustoće	**6**
Prvo mjerenje gustoće	**8**
Drugo mjerenje gustoće	**9**
Snimanje uzoraka i uporedba sa snimkama na internetu	**10**
Rasprava	**11**
Zaključak	**12**
Popis literature	**13**
Abstract	**14**
Prilog 1. Prikupljanje mikrometeorita u antarktičkom ledu	**15**
Prilog 2. Prvo mjerenje mase i gustoće uzoraka	**16**
Prilog 3. Drugo mjerenje mase i gustoće uzoraka	**17**
Prilog 4. Snikme mojih uzoraka i NASA-ina slika mikrometeorita	**18**

Uvod

U samom početku moram napomenuti da se ovaj rad nadovezuje na moj prošlogodišnji rad "Mikrometeoriti" u kojem sam za cilj imao prikupljanje mikrometeorita. Kako sam prilikom prikupljanja imao puno problema pri raspoznavanju mikrometeorita od zemaljskih čestica odlučio sam tom problemu posvetiti više pažnje i napraviti jedan praktičan rad u kojemu želim objasniti postupak rješavanja tog problema. Prije što krenem na sam postupak želim objasniti neke pojmove koji se često mješaju zbog sličnih naziva, ali među njima postoji bitna razlika. Meteoroidi su čestice prašine, porijeklom od asteroida i kometa, a prilikom ulaska u atmosferu dolazi do skupa svjetlosnih i drugih pojava koje jednim imenom zovemo meteor. Meteoroid prolazi kroz dva glavna procesa gubljenja mase. Ti su procesi sputtering (ejekcija materijala) i ablacija (ljuštenje).

Postoje dvije vrste mikrometeorita. Prva vrsta nastaje nakon "sudara" meteoroida sa Zemljinom atmosferom prilikom čega se meteoroid raspada, a ostaci toga raspada (približne veličine oko 350μm ili manji) zovu se mikrometeoriti. Druga vrsta mikrometeorita su oni koji su još u svemiru bili te veličine, a zbog svojih malih dimenzija (cca. 200μm) i male ulazne brzine (najmanja ulazna brzina je 11,2km/s) ne prolaze kroz procese gubljenja mase.

Najveći je problem u raspoznavanju kozmičkih sferula i kuglica od zavarivanja koje su izgledom gotovo identične, a nemoguće je odrediti na nivou jedne sferule kemijski sastav prema kojemu bi se trebale raspoznavati razlike među česticama.

Cilj rada

Cilj ovog rada je vizualno raspoznavanje mikrometeorita od čestica zemaljskog porijekla na temalju morfološke analize snimaka napravljenih elektronskim mikroskopom i NASA-inih snimkama mikrometeorita koje sam pronašao na internetu. Moja očekivanja na početku rada su da će se na slikama napravljenim elektronskim mikroskopom, zahvaljujući velikom povećanju i visokoj kvaliteti slike, moći uočiti razlika između kozmičkih sferula i kuglica nastalih zavarivanjem i ostalih nečistoća. Krajnji je cilj rada odvojiti nećistoće iz prikupljenih uzoraka i dobiti uzorak koji sačinjavaju samo mikrometeoriti i u budućnosti, ukoliko se pruži prilika provjeriti pouzdanost metode spektrogramskom analizom uzoraka.

Metoda prikupljanja uzoraka

Kao što sam napomenuo u uvodu, odlučio sam mikrometeorite potražiti u cisternama za vodu. Nažalost, mali postotak mikrometeorita je feromagnetičan (5%-10%) i nisam u stanju prikupiti uzorke koji nisu feromagnetični. Problem je što u cisterne upadaju i ostale nečistoće iz zraka, poput željezne piljevine, zahrđalog željeza i slično. Odlučio sam unatoč tome isprobati ideju i vidjeti može li se te nečistoće odvojiti od mikrometeorita. Cisterna ima poklopac koji je zatvoren pa kroz njega ne upada ništa, sva prikupljena voda je isključivo s krova. Za prikupljanje su mi bili potrebni magnet, nekoliko vrećica i najlonski konac. Uzeo sam magnet i stavio ga u vrećicu, nakon čega sam vrećicu zavezao najlonskim koncem. Podigao sam poklopac cisterne i polako spustio magnet unutra. Magnet sam, nakon što se spustio na dno, pomicao u različitim smjerovima kako bi prikupio veću količinu uzoraka za testiranje. Tada sam izvadio magnet i vidio da se na njemu skupila mala količina uzoraka, ali

sam to i očekivao. Odvezao sam najlonski konac i izokrenuo vrećicu tako da su uzorci ostali u njoj, a magnet izvan nje. Zahvaljujući vrećici nisam imao poteškoća u odvajanju uzoraka od magneta. Postupak sam ponovio nekoliko puta dok nisam, po mojoj procjeni imao dovoljnu količinu uzoraka za provođenje mjerenja. Jedino za čime žalim je činjenica da još nisam dobio ideju za rad kada je Pula bila zatrpana snijegom. Snijeg se ponovio još jednom, kada sam već započeo sa radom, ali se ovoga puta nije zadržao unatoč velikim količinama. Naime, mikrometeoriti se mogu pronaći i u snijegu, ali su potrebne velike količine snijega za malu količinu uzoraka. Za metodu prikupljanja snijegom u to vrijeme nisam čuo, ali sam zaključio da je provediva, u što sam se kasnije i uvjerio nakon što sam pročitao literaturu (2). Nisam prvi koji se toga sjetio, ali taj zaključak govori da sam ispravno razmišljao.

Prikupljanje uzoraka sam provodio na dvije lokacije. Prva lokacija je na Velom Vrhu, naselju 5km udaljenom od centra grada Pule, a druga lokacija je u Medulinu, gradiću 10km od centra Pule i 15km udaljenom od prve lokacije.

Alati koje sam koristio za mjerenja gustoće

Ovaj dio rada malo je duži, jer bi u njemu htio nabrojati sve greške koje sam pri mjerenjima uspio napraviti prilikom prvog mjerenja gustoće, kako ih drugi koji budu radili slična istraživanja ne bi ponovili i pokazati pravi način njezinog određivanja.

Proveo sam dva mjerenja gustoće i usporedio njihovu uspješnost i jednostavnost.

Ubrzo nakon uzorkovanja stigla je vaga koju sam naručio čim sam se odlučio za prikupljanje. Vaga može mjeriti masu do 300g, a točnost joj je 0,01g što je dovoljno precizno za vaganje uzoraka. Nisam odmah provodio mjerenja. Čekao sam oko 2 tjedna da se uzorci u potpunosti osuše kako bi dobio pravu vrijednost mase i volumena kada ih budem mjerio. Za izmjeriti volumen sam kupio 3 mikropipete i jednu mikromenzuru jer nisam znao kakve će mi biti potrebne. Jedna mikropipeta je od 1, druga od 2, a treća od 5 mililitara, dok je

mikromenzura od 5 mililitara. Prvo sam uzeo mikropipetu od 1 mililitra i vidio da ima premali otvor da bi kroz njega jednostavno prošli mikrometeoriti. To vidjevši sam uzeo drugu mikropipetu od 2 mililitra i zaključio da je otvor dovoljno velik, nakon čega sam odlučio pomoću nje izmjeriti volumen.

Prvo mjerenje gustoće

Nakon 2 tjedna trebalo je odrediti masu uzoraka. Prvo sam na vagu stavio komadić vrećice i izmjerio masu, da bi zatim dodao u njega mikrometeorite i ponovio postupak. Od ukupne mase sam oduzeo masu vrećice i dobio masu mikrometeorita. Sva mjerenja sam ponovio 5 puta da bi imao veću točnost i dobio pravu vrijednost. Nakon mjerenja mase sam pokušao izmjeriti volumen i otkrio nekoliko načina kako to ne treba raditi. Prvo sam uvukao u mikropipetu neku količinu destilirane vode. Problem je što voda nije smjela iscuriti van iz nje. Pokušao sam vrh mikropipete zaljepiti ljepljivom trakom, što je u početku izgledalo dobro, pa sam odlučio u nju usuti mikrometeorite. Od papira sam napravio lijevak koji sam postavio u otvor mikropipete i počeo ubacivati mikrometeorite. Tu je nastao mali problem jer se lijevak začepio. Pokušao smo ga otčepiti čačkalicom i tankom žicom, ali bez većeg uspjeha, pa sam preselio lijevak na papir, istresao mikrometeorite, proširio otvor lijevka i

pokušao ponovno. Ovoga puta je sve uspjelo kako treba. Mikrometeoriti su skupa s vodom bili u mikropipeti, ali volumen nije odgovarao. Kada sam ga očitao bio je manji od početnog volumena vode. Tada sam primjetio da je nešto vode iscurilo i da je mjerenje propalo. To nije bio jedini prolem, vodu sam jednostavno pustio da do kraja iscuri, ali su se mikrometeoriti zalijepili za stijenke mikropipete i nisam ih mogao izvaditi. Odlučio sam staviti mikropipetu na peć i pustiti je tamo dok se u potpunosti ne osuši. Pošto nisam iskoristio sve uzorke za to mjerenje odlučio sam ostatak uzoraka upotrijebiti za drugi pokušaj. Uzeo sam najveću mikropipetu, onu od 5 mililitara i vrh odmah zalijepio izolir trakom. Tada sam pomoću mikropipete od 1 mililitra stavio neku količinu destilirane vode u mikropipetu od 5 mililitara, te sam vidjevši da izolir traka dobro drži, odlučio ubaciti mikrometeorite. Ponovno sam koristio lijevak i usuo ostatak uzoraka uvjeren da ovog puta neće doći do problema. Međutim, problem se opet pojavio jer su stijenke mikropipete bile mokre i dio mikrometeorita se zadržao na njima, iznad razine vode u mikropipeti. Problem sam pokušao popraviti dolijevanjem vode, jer sam znao točno koliko dolijevam pomoću druge mikropipete. Time sam htio isprati mikrometeorite sa stjenki natrag u vodu, ali to nije pomoglo. Zatim sam odlučilo pokušati ljuljanjem mikropipete dovesti vodu do mikrometeorita i povući ih natrag u vodu, ali sam umjesto toga napravio upravo suprotno. Samo sam još mikrometeorita zalijepio za stijenke. Shvatio sam da ne mogu rješiti sve probleme i iz mikropipete izlio vodu u posudu, a s njom i dio uzoraka. Propalo je i drugo mjerenje, a nije bilo više uzoraka. Mikropipetu od 5 mililitara sam također stavio da se suši na peći.

Saznanjima o tome što ne treba raditi došao sam do zaključka koji je pravi put do rješenja. Opet sam pokušao kada su se mikropipete osušile. Što se tiče mikrometeorita, nisam ih uspio istresti van iz mikropipeta jer su zaglavili, ali sam ih uz pomoć duge i tanke žice sve izvadio. Uvukao sam destiliranu vodu u mikropipetu i dobro zalijepio vrh izolir trakom kako voda ne bi iscurila. Nakon toga sam oko otvora mikropipete zamotao papir i stavio u njega lijevak također napravljen od papira, ali sa znatno većom rupom od prethodnog. Mikrometeoriti su ušli u mikropipetu bez poteškoća. Jednostavno sam izmjerio promjenu u volumenu prije i poslije njihova ubacivanja. Nakon uspješno određene mase i volumena, došao je red na izračunavanje gustoće koju sam jednostavno izračunao fizikalnom formulom $\rho=m/V$.

Rezultati mjerenja uzoraka:

$\mathbf{m}_u$= 0,32g, $\mathbf{V}_u$= 0,2ml, $\boldsymbol{\rho}_u$= 1,6g/cm^3

Kompletna mjerenja prikazana su u Prilogu 2.

Mjerenjem gustoće mogu približno reći o kakvom je materijalu riječ. Gustoću sam u stanju samo vrlo približno odrediti jer nisu svi uzorci mikrometeoriti, tu ima i raznih nečistoća (veće djelove sam uspješno odvojio, ali manji su ostali).

Drugo mjerenje gustoće

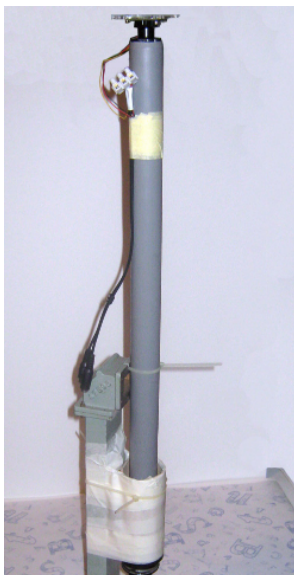
Drugo mjerenje gustoće sam obavio koristeći se vagom i mikromenzurom. Ovoga puta voda nije mogla nikuda iscuriti i pokvariti mjerenja. Prije dodavanja mikrometeorita ili vode u menzuru trebao sam izmjeriti masu menzure. Zbog veće preciznosti sam napravio 5 mjerenja i izračunao njihovu aritmetičku sredinu. Nakon toga sam u menzuru dodao mikrometeorite te ponovno odredio masu. To mi je poslužilo za određivanje mase mikrometeorita (isto tako 5 mjerenja). Nakon toga sam dodao destiliranu vodu u menzuru do najbliže baždarene linije i očitao vulem i promjenu u masi pomoću vage. Zbog specifične gustoće koju voda ima (1g/cm^3), ima masu od jednog 1g po mililitru. Zahvaljujući tom podatku sam znao točno koliko vode dodajem prema masi i nisam se morao oslanjati na svoju procjenu volumena koja je samo donekle precizna. Kakogod, potrebno je bilo i očitati

ukupan volumen jer nisam mogao izračunati volumen mikrometeorita koji je jednak razlici ukupnog volumena i volumena dodane vode.

Radi veće preciznosti odradio sam mjerenja pri različitim volumenima kako bi dobio i više gustoća pri različitim volumenima i vidio kolika je pogreška u izračunu gustoće. Izračunao sam prosječnu gustoću koja iznosi 2,4g/cm^3 uz maksimalnu grešku od 0,2g/cm^3. Ova metoda je puno preciznija i puno jednostavnije provediva od prve, te time u svakom pogledu bolja od nje. Kakogod, te dvije gustoće nisu izmjerene na istim uzorcima jer sam za drugo mjerenje ponovno uzorkovao, pa ih se ne može međusobno usporediti iako su prikupljeni s iste lokacije.

Snimanje uzoraka i uporedba sa snimkama na internetu

Nakon određivanja mase, volumena i gustoće sam odlučio posebnom kamerom kućne izrade s velikim povećanjem pogledati uzorke i napraviti nekoliko slika. Kameru sam izradio i koristio uz pomoć mentora. Sklop koji smo koristili za snimnje se sastoji od video kamere i objektiva starog uređaja za izradu fotografija. Objektiv je od kamere udaljen 63cm. Kameru smo spojili na računalo i dobili povećanje od otprilike jednog mikrometra po pikseli što bi trebalo biti dovoljno za snimanje naših uzoraka (mikrometeorita). Sav postupak snimanja sam radio zajedno s mentorom.



Slika 2.
Kamera kućne izrade

Prilikom promatranja prvih uzoraka vidjeli smo slične oblike kao one na slikama objavljenim na internetu, a prilikom detaljnijeg promatranja uzoraka uočili smo veliku količinu sferula. Zahvaljujući Međunarodnoj meteorskoj konferenciji (IMC2008) gdje su svi sudionici dobili komad chondrita pronađenog u Maroku, imali smo ga pri ruci za usporedbu. Odlučili smo to iskoristiti i staviti ga također pod kameru/mikroskop. Na meteoritu smo vidjeli isto što i među uzorcima, a to su bile sferule. Unatoč tome ne možemo reći da smo dokazali prisutnost mikrometeorita među mojim uzorcima jer se to može dokazati samo složenim uređajima poput spektrograma masa, ali sva mjerenja i promatranja ukazuju na to da su možda neki od naših uzoraka uistinu mikrometeoriti. Na slikama koje su prikazane u prilogu 4. mogu se viditi moji uzorci, te snimaka mikrometeorita koju sam uspio pronaći na NASA-inim stranicama.

Rasprava

Odredio sam gustoću prikupljenih uzoraka, koja otprilike odgovara gustoći ostalih mikrometeorita za koje sam tu informaciju našao u literaturi (6). Moguća je pogreška u mjerenju gustoće jer je prilikom određivanja volumena moglo ostati nešto malo zraka u uzorcima što bi promjenilo stvarne rezultate mjerenja. Nije moguće znati je li do toga došlo i je li gustoća uzoraka u potpunosti točna. Bitna je činjenica da nemaju svi mikrometeoriti jednaku gustoću, ona varira ovisno o vrsti mikrometeorita što znači da je na temelju gustoće nemoguće dokazati da je stvarno riječ o mikrometeoritima.

Prema slikama koje sam iznio, može se vidjeti da donekle postoji sličnost mojih uzoraka sa slikama mikrometorita s interneta. Kada bi na raspolaganju imao elektronski mikroskop dobio bi znatno kvalitetnije slike, poput onih na internetu. Ali jedna stvar je podudaranje u slikama, a druga dokazivanje da je stvarno riječ mikrometeoritima.

Također je vidljiva određena sličnost na slikama mojih uzoraka u odnosu na sliku komada meteorita iz Maroka jer se i u sastavu tog meteorita mogu uočiti sferule. To znači da postoji vjerojatnost da su moji uzorci baš mikrometeoriti, iako to još nije nikakav konkretni dokaz da je tako.

Zadovoljan sam metodom prikupljanja jer se pokazala uspješnom. Prikupio sam dovoljnu količinu uzoraka za provođenje mjerenja bez poteškoća u kratkom vremenskom roku.

Zaključak

Cilj rada je ostvaren, prezenitrao sam novu metodu prikupljanja uzoraka koji bi mogli biti mikrometeoriti. Snimio sam uzorke zajedno s mentorom te ih usporedio sa mikrometeoritima u onoj mjeri koliko je našom opremom bilo moguće. Kako bi mogao potvrditi rezultate rada, potrebno je uzorke dati na testiranje u laboratorije koji raspolažu spektrogramom mase na Institutu Ruđer Bošković. Zahvaljujući ljudima s Instituta uspio sam dogovoriti spektrogramsku analizu uzoraka, no dok ovo pišem nažalost još nisam dobio njene rezultate. Međutim, postoji vrlo velika mogućnost da ću ih dobiti krajem listopada ili početkom studenog. Ukoliko moj rad bude primljen među prvih 15 vjerojatno ću već imati rezultate spektrogramske analize i u tome slučaju ću ih prezentirati prilikom izlaganja.

Pored toga, razmišljam o tome da uzorke prikupljam s više različitih i udaljenih lokacija, te ukoliko bi uzorci bili slični ili isti to bi doprinijelo mogućnosti da je zaista riječ o mikrometeoritima.

Na kraju zahvaljujem mentoru koji mi je pomogao oko svega u ovom radu i koji mi je uvijek bio od pomoći kada mi je nešto zatrebalo. Zahvaljujem i Maji Ploh s kojom sam proveo prvi rad na ovu temu.

Popis literature

(1) NASA - *http://www.nasa.gov/temp/xref/Collecting_Micrometeorites.html*

(2) Michel Maurette - Micrometeorites and the Mysteries of Our Origins (Advances in Astrobiology and Biogeophysics)

(3) PSRD (planetary Science Research Discoveries) - *http://www.psrd.hawaii.edu/Sept07/cosmicSpherules.html*

(4) SEM Atlas of Micrometeorites - *http://remf.dartmouth.edu/micrometeorites/*

(5) Wikipedia - *http://en.wikipedia.org/wiki/Micrometeoroid*

(6) Department of Earth and Space Science, Graduate School of Science Osaka University - http://wwwsoc.nii.ac.jp/jepsjmo/cd-rom/2004cd-rom/pdf/p058/p058-016_e.pdf

(7) NOVA Teachers - *http://www.pbs.org/wgbh/nova/teachers/activities/3111_origins.html*

Abstract

My project for this competition consists of finding particles which could be micrometeorites, examining them by measuring their mass, volume and density, but also taking images of them and comparing them with the micrometeorite images from the internet.

I found out on the NASA web page that one way of collecting micrometeorites is by collecting rain from roofs and filtering it. Unfortunately it takes a lot of time to collect enough rain for a few grams of micrometeorites. After some thinking I came to the conclusion that I already have collected rain for more than 10 years using a cistern, so I used that wather for collecting micrometeorites. I coudn't filter wather from the cistern, so I used a magnet and collected only the ferromagnetic material from the cistern. After determining all the data I had to make a conclusion. With this basic methods I can not prove that my samples are actualy micrometeorites. However, samples used for this project are now under mass spectrometer analysis at the Institut Ruđer Bošković. Hopefully, I will have analysis results unitl end of October, and this results will help estimating if these samples are or are not micrometeorites - most probably in time for the final presentation.

In the future I intend to see if the number of micrometeorites increases during greater meteor activity and I intend to collect samples from more locations.

Prilog 1. Prikupljanje mikrometeorita u antarktičkom ledu



Prilog 2. Prvo mjerenje mase i gustoće uzoraka

masa mikrometeorita:

r.br. mjerenja	Iznos(g)
1.	0,31
2.	0,32
3.	0,33
4.	0,32
5.	0,33
Aritmetička sredina	0,322

volumen vode u pipeti:

r.br. mjerenja	Iznos(ml)
1.	1,09
2.	1,08
3.	1,09
4.	1,09
5.	1,08
Aritmetička sredina	1,086

volumen smjese vode i mikrometeorita:

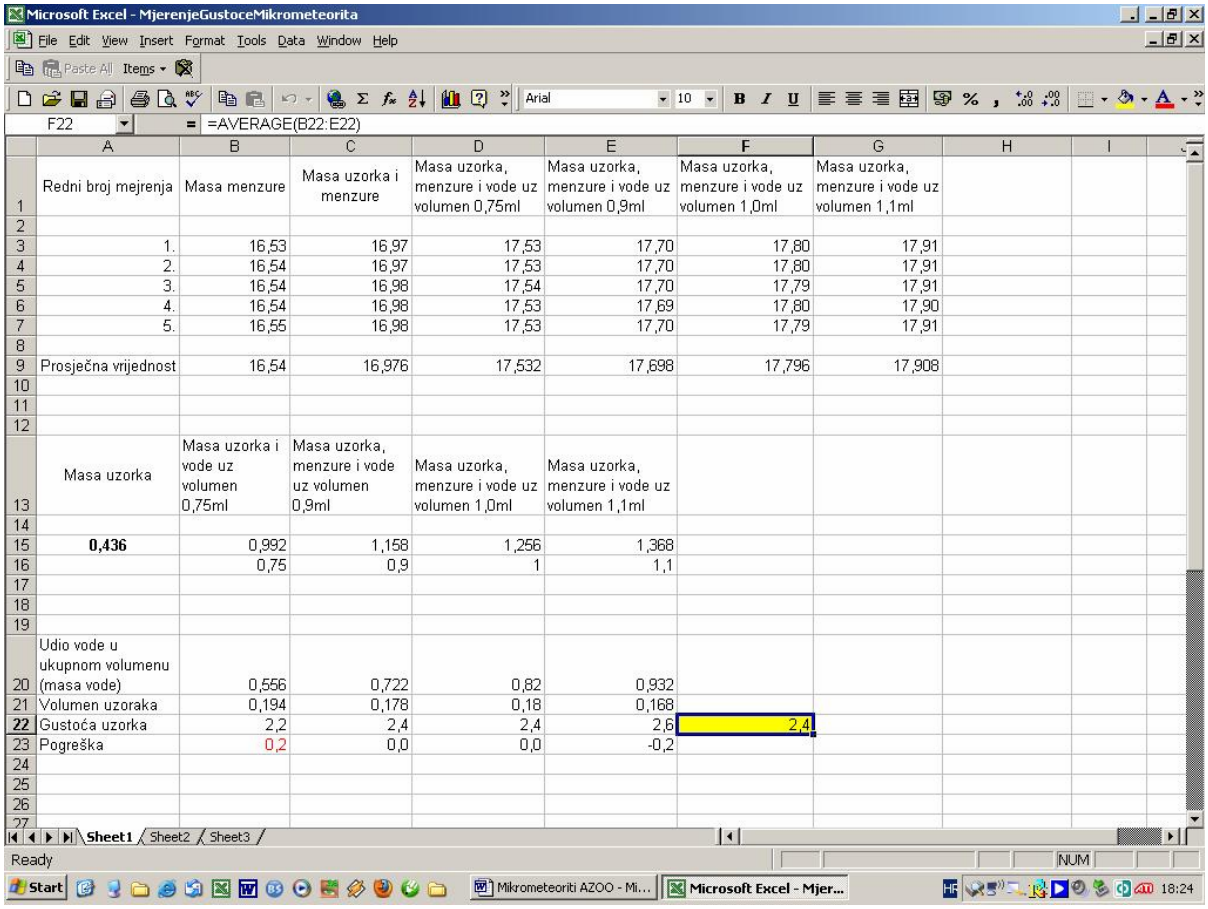
r.br. mjerenja	Iznos(ml)
1.	1,25
2.	1,3
3.	1,28
4.	1,3
5.	1,3
Aritmetička sredina	1,9734

volumen mikrometeorita:

r.br. mjerenja	Iznos(ml)
1.	0,16
2.	0,22
3.	0,19
4.	0,21
5.	0,22
Aritmetička sredina	0,2

prosječna gustoća smjese : 1,61 g/cm^3

Prilog 3. Drugo mjerenje mase i gustoće uzoraka



Microsoft Excel - MjerenjeGustoceMikrometeorita

File Edit View Insert Format Tools Data Window Help

F22 =AVERAGE(B22:E22)

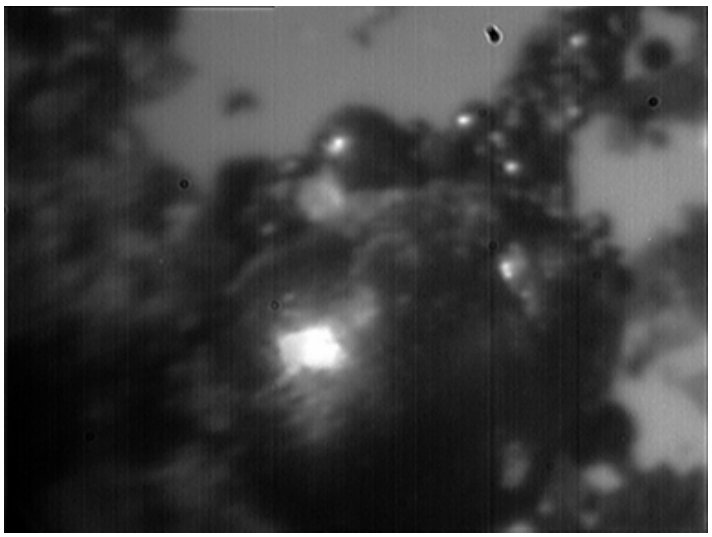
	A	B	C	D	E	F	G
1	Redni broj mejrenja	Masa menzure	Masa uzorka i menzure	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 0,75ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 0,9ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 1,0ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 1,1ml
2							
3	1.	16,53	16,97	17,53	17,70	17,80	17,91
4	2.	16,54	16,97	17,53	17,70	17,80	17,91
5	3.	16,54	16,98	17,54	17,70	17,79	17,91
6	4.	16,54	16,98	17,53	17,69	17,80	17,90
7	5.	16,55	16,98	17,53	17,70	17,79	17,91
8							
9	Prosječna vrijednost	16,54	16,976	17,532	17,698	17,796	17,908
10							
11							
12							
13	Masa uzorka	Masa uzorka i vode uz volumen 0,75ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 0,9ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 1,0ml	Masa uzorka, menzure i vode uz volumen 1,1ml		
14							
15	**0,436**	0,992	1,158	1,256	1,368		
16		0,75	0,9	1	1,1		
17							
18							
19							
20	Udio vode u ukupnom volumenu (masa vode)	0,556	0,722	0,82	0,932		
21	Volumen uzoraka	0,194	0,178	0,18	0,168		
22	Gustoća uzorka	2,2	2,4	2,4	2,6	2,4	
23	Pogreška	0,2	0,0	0,0	-0,2		
24							
25							
26							
27							

Sheet1 Sheet2 Sheet3

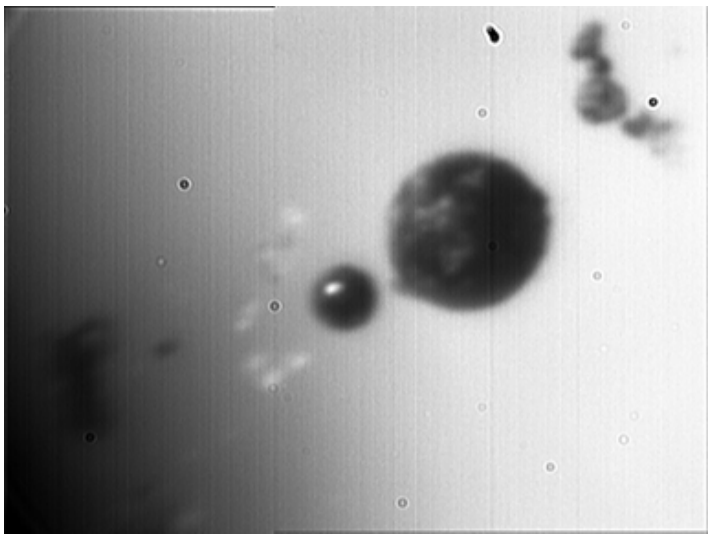
Ready NUM

Start Mikrometeoriti AZOO - Mi... Microsoft Excel - Mjer... 18:24

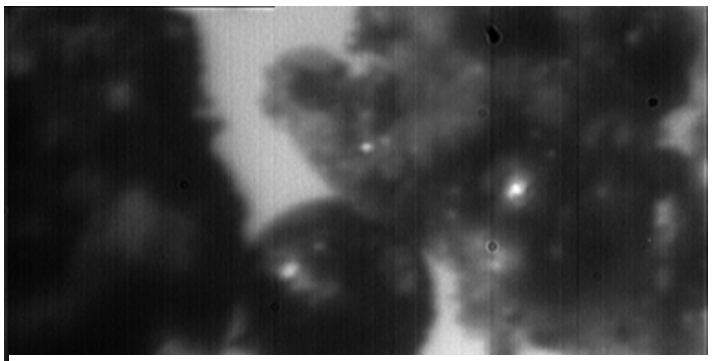
Prilog 4. Snikme mojih uzoraka i NASA-ina slika mikrometeorita



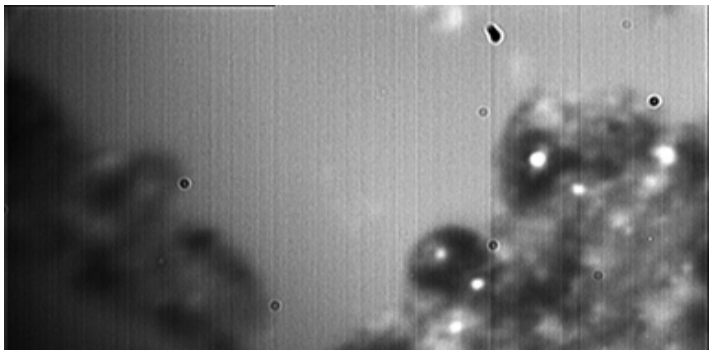
Moj uzorak



Moj uzorak



Moj uzorak



Moj uzorak